



**EMBEDDED SYSTEM FINAL PROJECT REPORT
DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING
UNIVERSITAS INDONESIA**

PinPulse Pinball Game

GROUP 2

Fahreza Dwi Cahyo Purnomo	2406426965
Haitsam Ahmad Fakhri	2406357740
Putu Arkana Satriakusuma	2406486983
Soraya Azzizah Pahlevi	2406487001

ABSTRAK

Proyek ini mendemonstrasikan perancangan dan implementasi mesin pinball berbasis mikrokontroler ATmega328P dengan menggunakan bahasa pemrograman Assembly AVR.

Proyek ini dirancang menggunakan arsitektur Finite State Machine (FSM) yang mengelola tiga kondisi utama permainan: tampilan skor tertinggi (High Score), permainan aktif (Gameplay), dan permainan berakhir (Game Over). Sistem penggerak berupa flipper kiri dan kanan yang dikendalikan oleh dua motor servo SG90 menggunakan PWM pada Timer 1. Pergerakan dipicu secara instan melalui pin external interrupt (INT0 dan INT1) untuk memastikan responsivitas tingkat tinggi tanpa delay.

Display visual menggunakan modul LCD 1602 yang berkomunikasi dengan I2C melalui modul PCF8574. Deteksi akhir permainan menggunakan sensor infrared TCRT5000 yang digunakan untuk mendeteksi bola yang jatuh melewati batas bawah. Skor permainan disimpan dan diperbarui secara dinamis di dalam SRAM.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh integrasi register perangkat keras, penanganan interupsi, dan logika FSM berbasis assembly mampu menghasilkan sistem permainan yang sinkron, responsif, stabil, dan bebas dari lag.

Depok, Mei 25, 2026

Group R-2

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER 1: INTRODUCTION

- 1.1 Background
- 1.2 Project Description
- 1.3 Objectives2

CHAPTER 2: IMPLEMENTATION

- 2.1 Equipment
- 2.2 Implementation

CHAPTER 3: RESULT AND CONCLUSION

REFERENCES

CHAPTER 1

INTRODUCTION

1.1 BACKGROUND

Game arcade klasik seperti mesin pinball menuntut respons sistem yang real-time dan sinkronisasi waktu yang presisi antara input fisik dari pemain dengan aksi mekanis di permainan. Input lag sebesar beberapa milidetik saja dapat merusak pengalaman bermain secara keseluruhan. Di era modern, sistem semacam ini sering kali dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang memanfaatkan libraries bawaan. Prosesor yang digunakan juga biasanya memiliki power yang lumayan.

PinPulse diinisiasi untuk menjawab tantangan tersebut dengan membangun sistem kendali mesin pinball yang mengoptimalkan seluruh potensi arsitektur mikrokontroler ATmega328P secara langsung melalui bahasa pemrograman assembly. Penggunaan bahasa assembly memberikan kendali mutlak kepada kita atas manipulasi register, manajemen memori SRAM, dan ketepatan clock cycle.

1.2 PROJECT DESCRIPTION

Proyek akhir ini akan dirancang menggunakan barang-barang setiap hari yang mudah didapatkan. Body fisik dirakit menggunakan impraboard, barang elektronik seperti servo, sensor, lcd, dan button mudah didapatkan di online shop mana saja, dan secara keseluruhan proyek ini hanya memakan biaya sekitar Rp250.000.

1.3 OBJECTIVES

1. Mengembangkan sistem penggerak yang responsif menggunakan AVR assembly
2. Berhasil mengimplementasikan penyimpanan nilai high-score melalui EEPROM
3. Berhasil mengimplementasikan komunikasi kepada LCD melalui protokol I2C
4. Mempelajari AVR assembly secara lebih mendalam

CHAPTER 2

IMPLEMENTATION

2.1 EQUIPMENT

- Arduino UNO
- LCD1602 dengan modul PCF8574 I2C
- 2x SG90 servo
- 2x push-button
- breadboard
- kabel jumper

2.2 IMPLEMENTATION

Modul 2: Pengenalan AVR Assembly

Seluruh logika sistem ditulis menggunakan AVR Assembly. Kode memanfaatkan direktif `#include <avr/io.h>` untuk memetakan alamat register perangkat keras ATmega328P secara langsung. Instruksi memori seperti LDI, OUT, STS, dan LDS digunakan untuk inisialisasi pin I/O serta manajemen penyimpanan data skor di dalam SRAM.

Modul 4: Instruksi Aritmatika

Logika kalkulasi skor permainan dan fungsi penundaan waktu memanfaatkan variasi instruksi aritmatika dasar. Instruksi ADD digunakan untuk menambah poin pemain secara dinamis, sementara INC dan DEC mengendalikan pencacah waktu sistem serta looping delay. Instruksi perbandingan seperti CP dan CPI, bersama dengan SUBI, diterapkan untuk penentuan high score baru serta konversi karakter desimal ke kode ASCII sebelum dicetak ke layar

Modul 5: Penggunaan Timer

Sistem memanfaatkan Timer/Counter1 (16-bit) yang dikonfigurasi menggunakan register TCCR1A dan TCCR1B dengan bantuan prescaler 8. Timer ini berfungsi sebagai mesin penggerak waktu (clock engine) internal permainan melalui interupsi overflow yang berjalan

secara periodik. Nilai puncak pada register ICR1 diatur secara presisi ke angka 40.000 untuk menghasilkan frekuensi dasar sinyal 50Hz yang dibutuhkan oleh motor servo.

Modul 6: Interrupt

Respons instan pemukulan bola dikelola oleh sistem interupsi eksternal INT0 (pin D2) untuk sirip kiri dan INT1 (pin D3) untuk sirip kanan. Register EICRA diatur agar interupsi dipicu oleh setiap perubahan logika (any change), sementara register EIMSK digunakan untuk mengaktifkan pin masking interupsi tersebut. Melalui rutinitas ISR (`__vector_1` dan `__vector_2`), penekanan tombol akan langsung menggerakkan posisi mekanis sirip secara real-time tanpa mengandalkan proses polling yang lambat.

Modul 7: Pulse Width Modulation (PWM)

Pengendalian sudut motor servo untuk sirip kiri dan kanan menggunakan mode Fast PWM (Mode 14) pada saluran OCR1A (Pin 9) dan OCR1B (Pin 10). Duty cycle ditentukan secara dinamis dalam kondisi non-inverting dengan cara memodifikasi isi register 16-bit tersebut secara langsung. Nilai pulsa diubah di dalam ISR antara rentang posisi istirahat (down) dan posisi pukul (up) untuk mengkompensasi posisi fisik servo yang saling berhadapan secara simetris.

Modul 9: Komunikasi I2C dan Sensor Interfacing

Komunikasi data dengan LCD 16x2 memanfaatkan protokol I2C (TWI) yang diimplementasikan secara manual melalui teknik bit-banging pada pin PORTC4 (SDA) dan PORTC5 (SCL). Selain komunikasi display, subsistem sensor interfacing diterapkan melalui metode polling kontinu pada pin digital D7 menggunakan instruksi sbic. Pendekatan ini memungkinkan mikrokontroler membaca status logika digital dari sensor PIR secara akurat untuk memicu kondisi Game Over saat bola jatuh.

CHAPTER 3

RESULT AND CONCLUSION

Proyek ini berhasil diselesaikan tepat waktu di hari Minggu, 17 Mei 2026. Seluruh tujuan yang dicantumkan berhasil diselesaikan dengan baik. Sistem penggerak sangat responsif dengan input lag yang sangat minimal, penyimpanan high score berhasil diimplementasikan, komunikasi dengan LCD berhasil menggunakan I2C dan yang terpenting adalah kita semakin mempelajari AVR assembly secara mendalam.

REFERENCES

[1]“AVR ® Instruction Set Manual AVR ® Instruction Set Manual.” Available:
<https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/AVR-Instruction-Set-Manual-DS40002198A.pdf>